Leçons essentielles — Licence 1

Organisé par filière · Université IAM — Bamako

Résumés de révision rédigés pour les étudiants — Assistant Étudiant IAM (projet n°11, atelier IAM Code to Career). Chaque leçon : l'essentiel, un exemple, un mini-exercice et les points à retenir. Ces livrets aident à réviser ; ils ne remplacent pas les cours officiels ni les documents des enseignants.

TRONC COMMUN

1. Le système LMD et l'organisation de ton année

Le système LMD (Licence – Master – Doctorat) découpe ton parcours en semestres et en unités d'enseignement (UE). Chaque UE validée rapporte des crédits capitalisables : la Licence complète vaut 180 crédits. Une UE est acquise à partir de 10/20, souvent avec des compensations possibles entre matières d'une même UE selon le règlement de l'établissement.

Concrètement, ton année réussit ou échoue dès les premières semaines : présence aux cours, travaux rendus à temps, révisions régulières. Tiens un tableau simple de tes UE, de tes notes et de tes crédits acquis pour voir ta progression d'un coup d'œil.

Pour aller plus loin : dès la première semaine, récupère le règlement des examens et le programme officiel de chaque UE. La plupart des mauvaises surprises (coefficients, conditions de compensation, sessions de rattrapage) sont écrites noir sur blanc dans ces documents que presque personne ne lit.

Exemple. Semestre 1 : 6 UE, 30 crédits. Si tu valides 5 UE sur 6, il te reste 25 crédits acquis et une UE à reprendre en session de rattrapage.

Mini-exercice. Liste tes UE du semestre et le nombre de crédits de chacune. Total attendu : 30.

À retenir

- Licence = 6 semestres = 180 crédits.
- Une UE validée est acquise définitivement.

2. Prendre des notes et réviser efficacement

Prendre des notes, ce n'est pas tout recopier : c'est écouter, comprendre, puis écrire l'essentiel avec tes propres mots, en notant les exemples du professeur et les points sur lesquels il insiste — ce sont souvent les sujets d'examen.

La révision la plus rentable est courte et régulière : relire ses notes le soir même (10 minutes), faire des fiches par chapitre (définition + exemple + piège), puis s'entraîner sur d'anciens sujets en temps limité avant l'examen.

Exemple. Une bonne fiche tient sur une demi-page : le titre du chapitre, 3 idées clés, 1 exemple chiffré, 1 erreur fréquente à éviter.

Mini-exercice. Transforme le dernier cours que tu as suivi en une fiche d'une demi-page.

À retenir
• Relire le jour même fixe la mémoire.
• Fiche = définition + exemple + piège.

3. Statistique descriptive : moyenne, médiane, graphiques

La statistique descriptive résume un ensemble de données. La moyenne = somme des valeurs ÷ effectif. La médiane = la valeur du milieu quand les données sont triées. Le mode = la valeur la plus fréquente. L'étendue = maximum − minimum, elle mesure la dispersion de façon simple.

Avec des coefficients, on calcule la moyenne pondérée : Σ(note × coefficient) ÷ Σ(coefficients). Les graphiques traduisent les chiffres en images : barres pour comparer, courbe pour une évolution, camembert pour des parts d'un tout.

Exemple. Notes 9, 12, 15, 12 → moyenne = 12 ; médiane = 12 ; mode = 12 ; étendue = 6.

Mini-exercice. Calcule la moyenne pondérée de 12 (coef 2) et 15 (coef 3). Réponse attendue : 13,8.

À retenir
• Moyenne pondérée : les coefficients comptent.
• La médiane résiste mieux aux valeurs extrêmes.

4. Logique et ensembles — les fondations

Un ensemble est une collection d'éléments distincts. Opérations de base : l'union (∪, tous les éléments), l'intersection (∩, les éléments communs) et le complémentaire (ce qui n'est pas dans l'ensemble). Les diagrammes de Venn dessinent ces opérations et évitent les erreurs de raisonnement.

La logique étudie les propositions vraies ou fausses combinées par ET, OU, NON et l'implication (si… alors…). C'est exactement le langage des conditions en programmation : maîtriser la logique, c'est maîtriser les « si » de tous les langages.

Exemple. A = {1, 2, 3}, B = {3, 4} → A ∪ B = {1, 2, 3, 4} ; A ∩ B = {3}.

Mini-exercice. Si A = étudiants en informatique et B = étudiants sportifs, que représente A ∩ B en une phrase ?

À retenir
• ∩ = commun ; ∪ = total.
• Table de vérité : l'outil anti-erreur de la logique.

5. Anglais technique — le vocabulaire de base

L'anglais est la langue de la documentation technique. Commence par le vocabulaire du quotidien numérique : computer (ordinateur), software (logiciel), hardware (matériel), network (réseau), file (fichier), folder (dossier), password (mot de passe), data (données), screen (écran), keyboard (clavier).

Verbes utiles : to save (enregistrer), to download (télécharger), to upload (envoyer), to delete (supprimer), to search (chercher), to log in (se connecter). Méthode : 5 mots par jour, chacun utilisé dans une phrase — en 10 mois, tu dépasses 1 500 mots actifs.

Exemple. « Save your file before you close the software » = Enregistre ton fichier avant de fermer le logiciel.

Mini-exercice. Traduis : « The password protects your data on the network ».

À retenir
• 5 mots par jour valent mieux qu'un gros cours rare.
• Lire la doc en anglais devient vite un réflexe.

FILIÈRE INFORMATIQUE

6. Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Un algorithme est une suite finie d'instructions précises, dans un ordre déterminé, qui transforme des données d'entrée en un résultat. C'est l'équivalent d'une recette : ingrédients (entrées), étapes (traitement), plat (sortie). Tout programme est un algorithme traduit dans un langage de programmation.

On rédige d'abord l'algorithme en pseudo-code, avec trois briques : la séquence, la condition (si… alors… sinon…) et la boucle (répéter). Un bon algorithme est correct (il donne le bon résultat), fini (il s'arrête) et efficace (il ne fait pas de détours inutiles).

Pour aller plus loin : la complexité mesure comment le temps de calcul grandit avec la taille des données. Chercher un nom dans une liste triée en la coupant en deux à chaque étape (recherche dichotomique) est immensément plus rapide que de la parcourir entièrement quand la liste est grande.

Exemple. Algorithme « thé » : faire bouillir l'eau → verser sur le thé → attendre 3 minutes → servir. Entrées : eau, thé ; sortie : thé prêt.

Mini-exercice. Écris en pseudo-code l'algorithme qui décide si un étudiant est admis (note ≥ 10).

À retenir
• Entrées → traitement → sortie.
• Pseudo-code d'abord, code ensuite.

7. Variables, types et affectation

Une variable associe un nom à une valeur stockée en mémoire. L'affectation (← ou =) range une valeur dans la variable. Les types fondamentaux : entier, réel, chaîne de caractères (texte), booléen (vrai/faux). Le type détermine les opérations possibles : on additionne des nombres, on concatène des textes.

Des noms explicites (total_ventes plutôt que tv) rendent le programme lisible par les autres — et par toi dans trois mois. Une expression combine variables et opérateurs pour produire une nouvelle valeur.

Exemple. En Python : prix = 1500 ; quantite = 3 ; total = prix * quantite → total vaut 4500.

Mini-exercice. Déclare une variable « ville » de type chaîne et une variable « age » de type entier, dans le langage de ton choix.

À retenir
• Variable = nom + valeur + type.
• Un bon nom vaut un commentaire.

8. Conditions et boucles

La condition exécute un bloc seulement si un test est vrai : si note ≥ 10 alors « admis » sinon « recalé ». Les tests utilisent =, ≠, <, >, ≤, ≥ et se combinent avec ET, OU, NON.

Les boucles répètent un bloc : « pour » quand le nombre de tours est connu (afficher la table de 7), « tant que » quand il dépend d'une condition (demander un mot de passe jusqu'à ce qu'il soit correct). Le piège classique est la boucle infinie : la condition d'arrêt doit toujours finir par arriver.

Pour aller plus loin : les boucles « pour » et « tant que » peuvent toujours se remplacer l'une l'autre ; on choisit celle qui rend l'intention la plus claire. Et une boucle qui contient une autre boucle (boucles imbriquées) sert par exemple à parcourir un tableau à deux dimensions, ligne par ligne.

Exemple. Pour i de 1 à 3 : afficher i → affiche 1, 2, 3. La variable i fait avancer et arrêter la boucle.

Mini-exercice. Écris une boucle qui affiche les nombres pairs de 2 à 10.

À retenir
• Vérifie toujours la condition d'arrêt.
• Pour = tours connus ; tant que = tours conditionnels.

9. L'ordinateur : processeur, RAM, stockage

Le processeur (CPU) exécute les instructions et fait les calculs ; sa vitesse se mesure en GHz et il possède plusieurs cœurs pour travailler en parallèle. La RAM (mémoire vive) contient le travail en cours : rapide, mais elle se vide quand l'appareil s'éteint.

Le stockage (disque dur ou SSD) conserve durablement fichiers et programmes, même éteint. Retenir la différence RAM/stockage évite la confusion la plus fréquente des débutants : « plus de RAM » ne veut pas dire « plus de place pour mes photos ».

Exemple. Un PC avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD : 8 Go pour travailler maintenant, 256 Go pour conserver.

Mini-exercice. Classe du plus rapide au plus durable : RAM, SSD, disque dur externe. Justifie en une phrase chacun.

À retenir
• RAM = temporaire et rapide.
• Stockage = durable, SSD plus rapide que disque dur.

10. Le système d'exploitation et les fichiers

Le système d'exploitation (Windows, Linux, Android, iOS) est le logiciel de base : il démarre la machine, lance les applications, gère la mémoire, les périphériques et les fichiers. Sans lui, aucun programme ne peut fonctionner.

Les fichiers sont rangés dans des dossiers en arborescence. L'extension indique le type : .docx (texte), .xlsx (tableur), .pdf (document figé), .jpg (image), .mp3 (audio). Organiser ses dossiers dès la L1 (par semestre et par matière) fait gagner un temps

énorme en L3.

Exemple. Arborescence saine : Études / L1 / Semestre 1 / Algorithmique / TD2.pdf.

Mini-exercice. Crée sur papier l'arborescence de tes dossiers pour ce semestre.

À retenir
• L'OS fait le lien matériel ↔ applications.
• Une info bien rangée se retrouve en 10 secondes.

11. Le Web : navigateur, moteur de recherche, et un premier regard sur HTML

Le navigateur (Chrome, Firefox, Edge) affiche les pages web ; le moteur de recherche (Google, Bing) aide à les trouver. Ne confonds pas les deux : le navigateur est la fenêtre, le moteur est l'annuaire. Une page web est construite en HTML : des balises qui structurent le contenu (titres, paragraphes, images, liens).

Exemple de balise : <h1>Titre</h1> affiche un grand titre, texte un paragraphe, lien un lien cliquable. Tu approfondiras HTML en L2, mais comprendre dès maintenant que chaque page est un document structuré change ton regard sur le Web.

Pour aller plus loin : chaque page qu'un navigateur affiche a été récupérée par une requête HTTP(S) à un serveur. Regarder le code source d'une page simple (clic droit → « afficher le code source ») est le meilleur premier exercice de curiosité d'un étudiant en informatique.

Exemple. Dans le code d'une page, <img src="photo.jpg"> insère une image ; le texte entre balises devient le contenu visible.

Mini-exercice. Écris le HTML minimal d'une page avec un titre « Ma première page » et un paragraphe de présentation.

À retenir
• Navigateur ≠ moteur de recherche.
• HTML = la structure de chaque page web.

12. Tableur et traitement de texte — les outils du quotidien

Le traitement de texte (Word, LibreOffice Writer) sert à rédiger des documents structurés : titres hiérarchisés, listes, tableaux, sommaire automatique. Le tableur (Excel, Sheets) organise des données en lignes/colonnes et calcule automatiquement grâce aux formules.

Formules de base du tableur : =SOMME(A1:A10) additionne, =MOYENNE(...) calcule la moyenne, =MAX/MIN donnent les extrêmes. Ces deux outils servent dans toutes les filières : notes, budgets, rapports, inventaires.

Exemple. Dans un tableur, si B2 contient 12 et B3 contient 15, =MOYENNE(B2:B3) affiche 13,5 sans calculatrice.

Mini-exercice. Écris la formule qui additionne les cellules C1 à C20, puis celle qui en calcule la moyenne.

À retenir
• Une formule commence toujours par =.
• Styles de titres = sommaire automatique en un clic.

FILIÈRE GESTION — BBA (ADMINISTRATION DES AFFAIRES)

13. Introduction à l'économie : offre, demande, prix

L'économie étudie les choix face à des ressources limitées. Sur un marché, l'offre (quantités proposées par les vendeurs) et la demande (quantités souhaitées par les acheteurs) se rencontrent : le prix d'équilibre est celui où les deux s'accordent.

Si la demande augmente à offre égale, les prix montent ; si l'offre augmente à demande égale, ils baissent. La microéconomie étudie ces comportements individuels ; la macroéconomie regarde le pays entier : croissance, chômage, inflation.

Exemple. En saison sèche, moins de mangues sur le marché (offre ↓) et autant d'acheteurs → le prix du kilo augmente.

Mini-exercice. Explique en deux phrases ce qui arrive au prix des parapluies quand la saison des pluies commence.

À retenir
• Prix = rencontre de l'offre et de la demande.
• Rareté ⇒ choix ⇒ économie.

14. L'entreprise : formes, fonctions, environnement

Une entreprise organise des ressources (humaines, matérielles, financières) pour produire des biens ou des services et les vendre. Ses grandes fonctions : produire, vendre (commercial/marketing), gérer l'argent (finance/comptabilité), gérer les personnes (RH) et s'approvisionner (achats/logistique).

Son environnement comprend les clients, les concurrents, les fournisseurs, l'État et la société. Comprendre son environnement, c'est anticiper les opportunités et les menaces plutôt que les subir.

Pour aller plus loin : en L1, on te demandera souvent de distinguer l'entreprise de l'établissement (le lieu) et de la société (la forme juridique). Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements ; une société est le cadre légal qui porte l'activité.

Exemple. Une boulangerie : production (le fournil), commercial (la boutique), finance (la caisse et les crédits fournisseurs), RH (les boulangers), achats (farine, levure).

Mini-exercice. Pour une boutique de téléphones à Bamako, cite un acteur de chacune des cinq fonctions.

À retenir
• 5 fonctions : produire, vendre, financer, recruter, approvisionner.
• L'environnement influence chaque décision.

15. Découverte du management

Manager, c'est prévoir, organiser, commander/coordonner et contrôler (les fonctions classiques de Fayol). À ton niveau, retiens le cycle simple : fixer un objectif clair, organiser les moyens, suivre l'avancement, corriger ce qui dérive.

Le management n'est pas réservé aux entreprises : gérer un projet d'équipe à l'université suit exactement le même cycle — objectif écrit, tâches réparties, points réguliers, bilan final.

Exemple. Projet de classe : objectif « présenter dans 10 jours », tâches réparties le jour 1, point d'avancement le jour 5, répétition le jour 9.

Mini-exercice. Applique le cycle en 4 étapes à l'organisation d'un exposé de groupe.

À retenir
- Prévoir, organiser, coordonner, contrôler.
- Un objectif non écrit n'existe pas.

FILIÈRE DROIT

16. Introduction au droit : règles, sources, branches

Le droit est l'ensemble des règles qui organisent la vie en société et dont le respect est assuré par l'État. Ses sources principales : la Constitution, les lois, les règlements, la jurisprudence (décisions des tribunaux) et la coutume.

Grandes branches : le droit public (rapports avec l'État : constitutionnel, administratif, pénal) et le droit privé (rapports entre personnes : civil, commercial, du travail). Identifier la branche d'un problème est la première étape de tout raisonnement juridique.

Exemple. Un litige entre un client et un commerçant relève du droit privé (commercial/civil) ; une amende de circulation relève du droit public (pénal/administratif).

Mini-exercice. Classe ces situations : vol dans une boutique ; divorce ; permis de construire refusé.

À retenir
- Droit public = avec l'État ; droit privé = entre personnes.
- La hiérarchie des normes : Constitution au sommet.

17. Le contrat : formation et effets (notions)

Un contrat est un accord de volontés qui crée des obligations. Pour être valable, il faut en principe : un consentement libre et éclairé, la capacité juridique des parties, un objet licite et déterminé, et une cause licite.

Un contrat valablement formé tient lieu de loi entre les parties : chacune doit exécuter ce qu'elle a promis, de bonne foi. D'où l'importance d'écrire clairement qui fait quoi, pour quel prix et quels délais — la plupart des litiges naissent d'accords flous.

Exemple. Louer une salle pour un mariage avec un contrat écrit (date, prix, prestations) protège les deux parties ; un accord oral « on verra » n'en protège aucune.

Mini-exercice. Cite les 4 conditions de validité d'un contrat et donne un contre-exemple pour chacune.

À retenir
• Consentement, capacité, objet, cause.
• Un contrat clair évite un procès.

FILIÈRE COMPTABILITÉ & FINANCE

18. La partie double : débit et crédit

La comptabilité enregistre chaque opération avec une ressource et un emploi : c'est le principe de la partie double. Chaque écriture comporte un débit et un crédit de même montant, donc les totaux débit et crédit sont toujours égaux.

Règle de lecture : un compte d'actif ou de charge augmente au débit ; un compte de passif ou de produit augmente au crédit. Acheter du matériel en espèces : débit « matériel », crédit « caisse » — l'argent change de poche, le total reste équilibré.

Pour aller plus loin : la balance des comptes additionne tous les débits et tous les crédits ; si les deux totaux diffèrent, une erreur s'est glissée dans les écritures. C'est le premier contrôle que réalise tout comptable avant d'établir le bilan.

Exemple. Vente de marchandises pour 50 000 FCFA en espèces : débit Caisse 50 000, crédit Ventes 50 000.

Mini-exercice. Enregistre (débit/crédit) : achat de fournitures 20 000 FCFA à crédit chez un fournisseur.

À retenir
• Total débit = total crédit, toujours.
• Chaque opération a une source et une destination.

19. Bilan et compte de résultat : la photo et le film

Le bilan est la photographie du patrimoine à une date donnée : à l'actif ce que l'entreprise possède (matériel, stocks, créances, caisse), au passif ce qu'elle doit et ses capitaux propres. Actif = Passif, toujours.

Le compte de résultat est le film de la période : produits (ventes) − charges (achats, salaires, loyers) = bénéfice ou perte. Confondre bilan et résultat est l'erreur classique du débutant : l'un est un stock, l'autre un flux.

Exemple. Une boutique possède 800 000 FCFA de stock et 200 000 en caisse (actif 1 000 000) ; elle doit 300 000 à ses fournisseurs → ses capitaux propres valent 700 000.

Mini-exercice. Une entreprise vend pour 500 000 et dépense 420 000 en charges : bénéfice ou perte ? De combien ?

À retenir
• Bilan = stock à une date ; résultat = flux sur une période.
• Produits − charges = résultat.

FILIÈRES MARKETING, RH ET LOGISTIQUE (DÉCOUVERTE)

20. Marketing : besoin, produit, les 4P

Le marketing part du besoin du client, pas du produit : comprendre qui achètera, quel problème on résout, à quel prix. Le mix marketing (4P) résume les leviers : Produit, Prix, Place (distribution), Promotion (communication).

Un produit excellent sans distribution ni communication ne se vend pas ; un produit moyen bien ciblé et bien expliqué peut réussir. Le marketing commence donc par écouter le marché.

Exemple. Un jus de fruits local : Produit (jus de mangue frais), Prix (500 FCFA), Place (boutiques de quartier), Promotion (dégustation + statut WhatsApp).

Mini-exercice. Construis les 4P pour un service de dépannage informatique à domicile.

À retenir
- On vend une solution à un besoin, pas un objet.
- 4P : Produit, Prix, Place, Promotion.

21. Ressources humaines et chaîne logistique : les notions

La fonction RH gère le parcours des personnes : recruter, intégrer, former, évaluer, rémunérer. Même une petite entreprise fait de la RH dès qu'elle embauche : définir le poste, choisir la bonne personne, la former et la motiver.

La logistique organise les flux : approvisionner, stocker, transporter, livrer au bon endroit, au bon moment, au moindre coût. Un stock trop plein immobilise l'argent ; un stock vide perd des ventes — toute la logistique est un équilibre.

Exemple. Un magasin qui commande trop de téléphones bloque sa trésorerie ; celui qui en commande trop peu renvoie ses clients chez le concurrent.

Mini-exercice. Pour une librairie, décris le flux logistique d'un livre, du fournisseur à l'étudiant.

À retenir
- RH = les bonnes personnes, formées et motivées.
- Logistique = le bon produit, au bon endroit, au bon moment.

COMPLÉMENTS — APPROFONDIR ET S'ENTRAÎNER

22. Histoire et culture de l'informatique

L'informatique moderne naît au XXe siècle : machines à calculer mécaniques, puis premiers ordinateurs électroniques dans les années 1940, transistor, circuit intégré, microprocesseur (années 1970), ordinateur personnel (années 1980), Web (1989) puis téléphone intelligent. Chaque génération a divisé les coûts et multiplié les usages.

Comprendre cette trajectoire aide à relativiser les modes : les principes (données, algorithmes, réseaux) restent, les outils changent. Un bon étudiant apprend donc les principes à fond et les outils avec curiosité, sans s'y attacher définitivement.

Exemple. En 30 ans, la mémoire d'un téléphone est passée de quelques mégaoctets à plusieurs centaines de gigaoctets — un facteur supérieur à 100 000.

Mini-exercice. Cite trois générations technologiques et un usage nouveau rendu possible par chacune.

À retenir
- Les principes durent, les outils passent.
- Chaque génération = plus petit, plus rapide, moins cher.

23. Mathématiques financières — intérêts simples et pourcentages

Un pourcentage compare une partie à un tout ramené à 100 : partie ÷ tout × 100. Augmenter un prix de 10 %, c'est le multiplier par 1,10 ; le baisser de 10 %, par 0,90. Deux hausses successives de 10 % ne font pas +20 % mais +21 % (1,10 × 1,10 = 1,21) — le piège classique.

L'intérêt simple rémunère un capital : I = C × t × n (capital × taux annuel × nombre d'années). Exemple : 100 000 FCFA à 5 % pendant 2 ans → intérêts = 100 000 × 0,05 × 2 = 10 000 FCFA.

Exemple. Un article à 20 000 FCFA soldé à −25 % coûte 20 000 × 0,75 = 15 000 FCFA.

Mini-exercice. Calcule les intérêts simples de 250 000 FCFA placés à 4 % pendant 3 ans.

À retenir
- +10 % = × 1,10 ; −10 % = × 0,90.
- I = C × t × n pour l'intérêt simple.

24. Communication écrite professionnelle

Un écrit professionnel (e-mail, lettre, compte rendu) se juge en dix secondes : objet clair, phrases courtes, une idée par paragraphe, formules de politesse adaptées. La structure gagnante : qui je suis, ce que je demande, les éléments utiles, la suite attendue.

Relis toujours avant d'envoyer : fautes, destinataires, pièces jointes annoncées mais oubliées — le classique. Un e-mail soigné est la première preuve de sérieux d'un étudiant comme d'un professionnel.

Exemple. Objet efficace : « Demande de stage — étudiant L1 informatique (IAM) — juin-juillet » plutôt que « Bonjour » ou « Urgent ».

Mini-exercice. Rédige un e-mail de 6 lignes pour demander un rendez-vous à un professeur au sujet d'un devoir.

À retenir
- Objet précis, phrases courtes, une idée par paragraphe.
- Relire avant d'envoyer — toujours.

25. Culture numérique : chercher, vérifier, citer

Savoir chercher est une compétence : mots-clés précis, opérateurs simples (guillemets pour une expression exacte), choix de sources fiables (sites officiels, ouvrages, presse reconnue). Une information importante se vérifie toujours auprès d'au moins deux

sources indépendantes.

Citer ses sources (auteur, titre, date, lien) protège du plagiat et renforce ton travail. Copier sans citer, même « juste un paragraphe », est une faute académique qui peut coûter très cher aux examens comme en soutenance.

Exemple. Pour une date officielle d'examen, la source qui compte est l'administration de l'université — pas une rumeur de groupe WhatsApp ni une réponse d'IA.

Mini-exercice. Pour le sujet « l'histoire du Web », propose 4 mots-clés de recherche et 2 types de sources fiables.

À retenir
- Deux sources indépendantes minimum pour un fait important.
- Citer = protéger son travail.

26. Découverte de l'entrepreneuriat

Entreprendre commence par un problème réel observé autour de soi : une file d'attente interminable, un service absent, un produit trop cher. L'idée ne vaut rien sans exécution : parler aux futurs clients, tester une version simple, vendre, corriger.

À Bamako comme ailleurs, beaucoup de petites entreprises naissent d'un savoir-faire (réparer, coudre, coder, cuisiner) et d'un téléphone : WhatsApp pour les commandes, les réseaux sociaux pour la vitrine, un carnet ou une application pour suivre l'argent.

Exemple. Un réparateur de téléphones qui répond vite sur WhatsApp et tient un carnet de réparations clair gagne la confiance du quartier — c'est déjà du marketing.

Mini-exercice. Observe ton quartier : cite un problème quotidien et le service simple qui pourrait le résoudre.

À retenir
- Un problème réel vaut mille idées abstraites.
- Tester petit, vendre, corriger.

27. Environnement de travail et organisation personnelle

La réussite en L1 est d'abord une affaire d'organisation : emploi du temps hebdomadaire visible, créneaux fixes de révision, téléphone en silencieux pendant les sessions de travail, et une liste de tâches réaliste chaque matin.

La méthode des sessions courtes concentrées (25 à 45 minutes, pause de 5 à 10 minutes) bat les longues sessions distraits. Deux sessions propres par jour transforment un semestre.

Exemple. Planning type d'une soirée : 18h00-18h40 révision d'algorithmique, pause, 19h00-19h40 exercices de statistiques, 20h relecture des notes du jour (10 minutes).

Mini-exercice. Construis ton planning de révision de la semaine prochaine, avec deux sessions par jour.

À retenir
- Créneaux fixes > bonnes intentions.
- Sessions courtes et concentrées, téléphone silencieux.

ANNEXE — QCM D'ENTRAÎNEMENT CORRIGÉ

Réponds d'abord sans regarder la correction, puis vérifie : c'est ainsi qu'on retient.

1. Dans le système LMD, combien de crédits vaut la Licence complète ?

A) 60 crédits B) 120 crédits C) 180 crédits

Réponse : C — 3 ans × 60 crédits par an (30 par semestre) = 180 crédits.

2. Un algorithme doit être…

A) Le plus long possible B) Fini, précis et correct C) Écrit directement en langage machine

Réponse : B — Un algorithme est une suite finie et précise d'instructions qui donne le bon résultat.

3. Quel type de boucle convient quand le nombre de répétitions est connu ?

A) La boucle « tant que » B) La boucle « pour » C) Aucune boucle

Réponse : B — « Pour » est faite pour un nombre de tours déterminé à l'avance.

4. La RAM d'un ordinateur…

A) Conserve les fichiers après l'arrêt B) Se vide quand l'appareil s'éteint C) Remplace le disque dur

Réponse : B — La RAM est une mémoire vive temporaire ; le stockage, lui, est durable.

5. HTML sert à…

A) Calculer des salaires B) Structurer le contenu des pages web C) Protéger les mots de passe

Réponse : B — HTML définit la structure ; CSS la forme ; JavaScript le comportement.

6. Dans un tableur, la formule =MOYENNE(B2:B3) avec B2=12 et B3=15 donne…

A) 13 B) 13,5 C) 27

Réponse : B — (12 + 15) ÷ 2 = 13,5.

7. Si la demande augmente alors que l'offre reste stable, le prix a tendance à…

A) Baisser B) Rester fixe C) Augmenter

Réponse : C — Plus d'acheteurs pour la même quantité → concurrence entre acheteurs → prix en hausse.

8. Le principe de la partie double signifie que…

A) On écrit chaque opération deux fois au même endroit B) Chaque écriture a un débit et un crédit de même montant C) On paie toujours en deux fois

Réponse : B — Ressource = emploi : les totaux débit et crédit sont toujours égaux.

9. Le compte de résultat calcule…

A) Le patrimoine à une date B) Produits − charges sur une période C) Le solde de caisse uniquement

Réponse : B — Le résultat est un flux sur une période ; le bilan est le stock (patrimoine) à une date.

10. Les 4P du marketing sont…

A) Produit, Prix, Place, Promotion B) Plan, Projet, Profit, Publicité C) Personnel, Processus, Preuve, Prix

Réponse : A — Le mix marketing classique : Produit, Prix, Place (distribution), Promotion.

11. Un contrat valable exige notamment…

A) Un tampon officiel dans tous les cas B) Consentement, capacité, objet licite, cause licite C) Un paiement d'avance

Réponse : B — Ce sont les quatre conditions classiques de validité d'un contrat.

12. L'intersection de A = {1, 2, 3} et B = {3, 4} est…

A) {1, 2, 3, 4} B) {3} C) {1, 2, 4}

Réponse : B — L'intersection ne garde que les éléments communs : ici, 3.

13. La médiane des valeurs 9, 12, 15 est…

A) 9 B) 12 C) 15

Réponse : B — Valeurs triées : la médiane est celle du milieu, 12.

14. Le système d'exploitation sert à…

A) Remplacer les applications B) Faire le lien entre le matériel et les applications C) Se connecter à Internet uniquement

Réponse : B — L'OS gère matériel, mémoire, fichiers et applications.

15. « To download » signifie…

A) Supprimer B) Télécharger C) Enregistrer

Réponse : B — To download = télécharger ; to save = enregistrer ; to delete = supprimer.

16. Deux augmentations successives de 10 % donnent au total…

A) +20 % B) +21 % C) +19 %

Réponse : B — 1,10 × 1,10 = 1,21, soit +21 %.

17. L'intérêt simple de 100 000 FCFA à 5 % pendant 2 ans vaut…

A) 5 000 FCFA B) 10 000 FCFA C) 20 000 FCFA

Réponse : B — I = 100 000 × 0,05 × 2 = 10 000 FCFA.

18. Le Web a été inventé vers…

A) 1969 B) 1989 C) 2007

Réponse : B — Tim Berners-Lee propose le Web en 1989 au CERN.

19. Pour vérifier un fait important, il faut au minimum…

A) Une seule source très connue B) Deux sources indépendantes C) Dix partages sur WhatsApp

Réponse : B — Le croisement de sources indépendantes est la règle de base de la vérification.

20. Un objet d'e-mail efficace doit être…

A) Le plus long possible B) Clair et précis C) Écrit en majuscules

Réponse : B — L'objet annonce le contenu : « Demande de stage — L1 informatique » .

21. La méthode de travail la plus efficace en révision est…

A) Une nuit blanche avant l'examen B) Des sessions courtes et régulières C) Relire uniquement les titres

Réponse : B — La régularité et la concentration battent le sprint de dernière minute.

22. Une boucle « tant que » s'arrête quand…

A) Le programme se ferme B) Sa condition devient fausse C) Elle a tourné 100 fois

Réponse : B — « Tant que » répète pendant que la condition est vraie ; elle s'arrête quand elle devient fausse.

23. Le camembert (diagramme circulaire) sert surtout à montrer…

A) Une évolution dans le temps B) Des parts d'un tout C) Une comparaison de prix

Réponse : B — Parts d'un tout = camembert ; évolution = courbe ; comparaison = barres.

24. Dans « si note ≥ 10 alors admis », la condition est…

A) note B) ≥ 10 C) note ≥ 10

Réponse : C — La condition est le test complet : note ≥ 10.

25. Le rôle du marketing est d'abord de…

A) Décorer les produits B) Comprendre le besoin du client C) Fixer les salaires

Réponse : B — Le marketing part du besoin et du client, pas du produit.

26. Le grand-livre sert à…

A) Enregistrer les opérations jour par jour dans l'ordre B) Regrouper les écritures par compte C) Calculer les salaires

Réponse : B — Le journal est chronologique ; le grand-livre classe par compte.

27. La fonction RH s'occupe notamment de…

A) La publicité B) Le recrutement et la formation C) Les livraisons

Réponse : B — RH = recruter, intégrer, former, évaluer, rémunérer.

28. Un fichier nommé « devoir.pdf » est…

A) Une image B) Un document au format PDF C) Un programme

Réponse : B — L'extension .pdf indique un document figé, lisible partout.

29. « Software » désigne…

A) Le matériel B) Les logiciels C) L'écran

Réponse : B — Software = logiciels ; hardware = matériel.

30. Le passif du bilan représente…

A) Ce que l'entreprise possède B) Ce que l'entreprise doit + ses capitaux propres C) Uniquement la caisse

Réponse : B — Actif (ce qu'elle possède) = Passif (capitaux propres + dettes).

ANNEXE — GLOSSAIRE DES TERMES CLÉS

Algorithme — suite finie d'instructions précises qui résout un problème.

Affectation — action de ranger une valeur dans une variable.

Bilan — photographie du patrimoine d'une entreprise à une date donnée.

Boucle — structure qui répète un bloc d'instructions.

Capitalisable — se dit d'un crédit d'UE acquis définitivement une fois l'UE validée.

Condition — test qui décide quelles instructions exécuter (si… alors… sinon…).

Crédit (comptabilité) — colonne d'enregistrement des ressources et des augmentations de passif/produits.

Débit — colonne d'enregistrement des emplois et des augmentations d'actif/charges.

Demande — quantité d'un bien que les acheteurs souhaitent acquérir à un prix donné.

Extension — suffixe d'un nom de fichier qui indique son type (.pdf, .jpg…).

Médiane — valeur du milieu d'une série triée.

Moteur de recherche — service qui indexe le Web et aide à trouver des pages (Google, Bing).

Navigateur — logiciel qui affiche les pages web (Chrome, Firefox, Edge).

Offre — quantité d'un bien que les vendeurs proposent à un prix donné.

Pseudo-code — description d'un algorithme en langage humain structuré, avant le codage.

RAM — mémoire vive temporaire où l'ordinateur place le travail en cours.

Résultat (compte de) — produits − charges d'une période ; bénéfice si positif, perte sinon.

Variable — nom associé à une valeur stockée en mémoire, d'un type donné.

Balance (comptabilité) — tableau qui totalise débits et crédits de tous les comptes pour contrôle.

Chiffre d'affaires — total des ventes d'une période.

Dichotomie — recherche par divisions successives en deux dans un ensemble trié.

Grand-livre — ensemble des comptes où sont classées les écritures du journal.

Intérêt simple — rémunération d'un capital calculée uniquement sur le capital initial.

Journal (comptabilité) — registre chronologique des opérations.

Plagiat — présenter le travail d'autrui comme le sien, sans citation.

Seuil — valeur à partir de laquelle un effet se déclenche (admission, rentabilité…).

ANNEXE — SUJETS D'ENTRAÎNEMENT

Sujet d'entraînement n°1 — Algorithmique et logique (30 minutes)

1) Écris un algorithme qui lit deux notes et affiche la moyenne, puis « Admis » si elle est ≥ 10, « Recalé » sinon. 2) Avec A = {2, 4, 6, 8} et B = {4, 8, 10}, donne A ∪ B et A ∩ B. 3) Explique en trois lignes la différence entre une boucle « pour » et une boucle « tant que », avec un exemple de situation pour chacune.

Éléments de correction. 1) Lire n1, n2 ; m ← (n1+n2)/2 ; afficher m ; si m ≥ 10 afficher « Admis » sinon « Recalé ». 2) A ∪ B = {2, 4, 6, 8, 10} ; A ∩ B = {4, 8}. 3) « Pour » = nombre de tours connu (table de multiplication) ; « tant que » = arrêt conditionnel (saisie d'un mot de passe correct).

Sujet d'entraînement n°2 — Gestion et comptabilité (30 minutes)

Une boutique achète 40 téléphones à 25 000 FCFA l'unité et les revend 32 000 FCFA. 1) Calcule le coût d'achat total, le chiffre d'affaires si tout est vendu, et la marge totale. 2) Enregistre en partie double l'achat de 10 téléphones payés en espèces. 3) La boutique doit encore 150 000 FCFA à son fournisseur et possède 900 000 FCFA d'actif au bilan : que valent ses capitaux propres ?

Éléments de correction. 1) Coût : 40 × 25 000 = 1 000 000 ; CA : 40 × 32 000 = 1 280 000 ; marge = 280 000 FCFA. 2) Débit Achats de marchandises 250 000 / Crédit Caisse

250 000. 3) Capitaux propres = actif − dettes = 900 000 − 150 000 = 750 000 FCFA.

Fiche méthode — Préparer un examen écrit en 7 jours

Jour 1 : rassemble cours, TD et annales ; liste les chapitres et note ton niveau honnête sur chacun. Jours 2 à 4 : un ou deux chapitres par jour — relire, ficher, refaire les exercices sans regarder les corrections. Jour 5 : un sujet complet en temps limité, chronométré. Jour 6 : corrige tes erreurs, refais uniquement les exercices ratés, relis toutes tes fiches. Jour 7 (veille) : relecture légère le matin, aucune notion nouvelle l'après-midi, matériel préparé, coucher tôt. Le jour J : arrive en avance, lis tout le sujet avant de commencer, attaque par ce que tu maîtrises.

Sujet d'entraînement n°3 — Culture numérique et calculs (30 minutes)

1) Un commerçant augmente un prix de 15 % puis le baisse de 15 %. Retrouve-t-il le prix de départ ? Justifie par un calcul sur 10 000 FCFA. 2) Tu lis sur un réseau social qu'un examen est reporté : cite les deux vérifications que tu fais avant d'y croire. 3) Range ces inventions dans l'ordre chronologique : Web, microprocesseur, ordinateur personnel, transistor.

Éléments de correction. 1) Non : 10 000 × 1,15 = 11 500 ; 11 500 × 0,85 = 9 775 ≠ 10 000 (les pourcentages ne s'appliquent pas à la même base). 2) Vérifier le canal officiel de l'université et recouper avec une deuxième source fiable (affichage, secrétariat). 3) Transistor (1947) → microprocesseur (1971) → ordinateur personnel (années 1980) → Web (1989).

ANNEXE — FICHES DE RÉVISION EXPRESS

Relis ces fiches la veille de l'examen : une fiche = une leçon résumée en quelques lignes.

1. Le système LMD et l'organisation de ton année — Licence = 6 semestres = 180 crédits. · Une UE validée est acquise définitivement.

2. Prendre des notes et réviser efficacement — Relire le jour même fixe la mémoire. · Fiche = définition + exemple + piège.

3. Statistique descriptive : moyenne, médiane, graphiques — Moyenne pondérée : les coefficients comptent. · La médiane résiste mieux aux valeurs extrêmes.

4. Logique et ensembles — les fondations — ∩ = commun ; ∪ = total. · Table de vérité : l'outil anti-erreur de la logique.

5. Anglais technique — le vocabulaire de base — 5 mots par jour valent mieux qu'un gros cours rare. · Lire la doc en anglais devient vite un réflexe.

6. Qu'est-ce qu'un algorithme ? — Entrées → traitement → sortie. · Pseudo-code d'abord, code ensuite.

7. Variables, types et affectation — Variable = nom + valeur + type. · Un bon nom vaut un commentaire.

8. Conditions et boucles — Vérifie toujours la condition d'arrêt. · Pour = tours connus ; tant que = tours conditionnels.

9. L'ordinateur : processeur, RAM, stockage — RAM = temporaire et rapide. · Stockage = durable, SSD plus rapide que disque dur.

10. Le système d'exploitation et les fichiers — L'OS fait le lien matériel ↔ applications. · Une info bien rangée se retrouve en 10 secondes.

11. Le Web : navigateur, moteur de recherche, et un premier regard sur HTML — Navigateur ≠ moteur de recherche. · HTML = la structure de chaque page web.

12. Tableur et traitement de texte — les outils du quotidien — Une formule commence toujours par =. · Styles de titres = sommaire automatique en un clic.

13. Introduction à l'économie : offre, demande, prix — Prix = rencontre de l'offre et de la demande. · Rareté ⇒ choix ⇒ économie.

14. L'entreprise : formes, fonctions, environnement — 5 fonctions : produire, vendre, financer, recruter, approvisionner. · L'environnement influence chaque décision.

15. Découverte du management — Prévoir, organiser, coordonner, contrôler. · Un objectif non écrit n'existe pas.

16. Introduction au droit : règles, sources, branches — Droit public = avec l'État ; droit privé = entre personnes. · La hiérarchie des normes : Constitution au sommet.

17. Le contrat : formation et effets (notions) — Consentement, capacité, objet, cause. · Un contrat clair évite un procès.

18. La partie double : débit et crédit — Total débit = total crédit, toujours. · Chaque opération a une source et une destination.

19. Bilan et compte de résultat : la photo et le film — Bilan = stock à une date ; résultat = flux sur une période. · Produits − charges = résultat.

20. Marketing : besoin, produit, les 4P — On vend une solution à un besoin, pas un objet. · 4P : Produit, Prix, Place, Promotion.

21. Ressources humaines et chaîne logistique : les notions — RH = les bonnes personnes, formées et motivées. · Logistique = le bon produit, au bon endroit, au bon moment.

22. Histoire et culture de l'informatique — Les principes durent, les outils passent. · Chaque génération = plus petit, plus rapide, moins cher.

23. Mathématiques financières — intérêts simples et pourcentages — +10 % = × 1,10 ; −10 % = × 0,90. · I = C × t × n pour l'intérêt simple.

24. Communication écrite professionnelle — Objet précis, phrases courtes, une idée par paragraphe. · Relire avant d'envoyer — toujours.

25. Culture numérique : chercher, vérifier, citer — Deux sources indépendantes minimum pour un fait important. · Citer = protéger son travail.

26. Découverte de l'entrepreneuriat — Un problème réel vaut mille idées abstraites. · Tester petit, vendre, corriger.

27. Environnement de travail et organisation personnelle — Créneaux fixes > bonnes intentions. · Sessions courtes et concentrées, téléphone silencieux.

MES NOTES